Séquence n° 14

PROBABILITÉS : CONDITIONNEMENT ET ARBRES PONDÉRÉS

26 avril–24 mai 2027

I Univers, issues et événements

Vocabulaire

Une expérience aléatoire possède plusieurs résultats possibles sans que l'on sache à l'avance lequel sera obtenu. Une issue est un résultat possible ; l'univers Ω est leur ensemble. Un événement est une partie de Ω ; un événement élémentaire contient une seule issue. L'événement impossible est $\varnothing$; l'événement certain est Ω.

Opérations sur les événements

$\overline{A}$ est l'événement contraire de A. $A \cap B$ signifie « A et B » ; $A \cup B$, « A ou B », éventuellement les deux. Deux événements sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$; sinon, ils sont compatibles.

Exemple 14.1

On lance un dé à six faces. Écrire Ω, A : « obtenir un nombre pair », B : « obtenir 4 », puis $\overline{A}$, $A \cap B$ et $A \cup B$. A, B sont-ils compatibles ?

Correction :

$\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$, $A = \{2;4;6\}$, $B = \{4\}$, $\overline{A} = \{1;3;5\}$, $A \cap B = \{4\}$, $A \cup B = A$. Les événements sont compatibles car ils partagent l'issue 4.

Exemple 14.2

Avec $A = \{a;b;c;d;e\}$ et $B = \{b;e;f;g;h\}$, donner l'intersection et la réunion. Peut-on déterminer $\overline{A}$ sans préciser l'univers ?

Correction :

$A \cap B = \{b;e\}$ et $A \cup B = \{a;b;c;d;e;f;g;h\}$. Le complémentaire dépend de l'univers ; on ne peut pas le déterminer sans cette information.

II Modèle probabiliste et équiprobabilité

Probabilité dans un univers fini

À chaque issue, un modèle associe une probabilité positive ou nulle ; la somme vaut 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues. On a

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0, \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

En équiprobabilité, toutes les issues ont même probabilité et

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

L'équiprobabilité est une hypothèse du modèle, pas une conséquence de la seule liste des issues.

Exemple 14.3

On suppose le dé équilibré. Pour $A =$ « pair » et $C =$ « supérieur ou égal à 5 », calculer $P(A)$, $P(C)$, $P(A \cap C)$ et $P(A \cup C)$.

Correction :

$P(A) = 3/6 = 1/2$, $P(C) = 2/6 = 1/3$, $A \cap C = \{6\}$ donc $P(A \cap C) = 1/6$. $A \cup C = \{2; 4; 5; 6\}$, donc $P(A \cup C) = 4/6 = 2/3$. L'issue 6 ne doit pas être comptée deux fois.

Exemple 14.4

Une punaise peut tomber pointe vers le haut ou vers le bas. Peut-on en déduire que chaque issue a probabilité $1/2$? Comment proposer un modèle ?

Correction :

Non : deux issues ne suffisent pas à imposer l'équiprobabilité. On peut répéter les lancers dans des conditions comparables et utiliser les fréquences observées pour proposer un modèle, en gardant à l'esprit les fluctuations et les caractéristiques de l'objet.

Repères pour le professeur

Réactiver le lien entre fréquence observée et probabilité postulée. Un résultat expérimental ne démontre pas une équiprobabilité exacte.

III Probabilité conditionnelle à partir d'un tableau

Définition

Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)P_A(B).$$

Dans un tirage équiprobable au sein d'une population finie :

$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}.$$

On note aussi $P(B \mid A)$. $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont généralement pas égales.

Exemple 14.5

On tire uniformément un élève de la classe de 32 élèves étudiée précédemment. G : « garçon », N : « suit NSI ».

	G	$\overline{G}$	Total
N	12	9	21
$\overline{N}$	6	5	11
Total	18	14	32

Calculer $P(G)$, $P(N)$, $P(G \cap N)$, $P_N(G)$ et $P_G(N)$.

Correction :

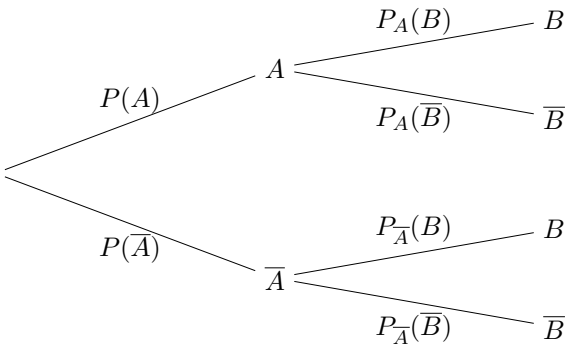
> $P(G) = 18/32 = 9/16$, $P(N) = 21/32$, $P(G \cap N) = 12/32 = 3/8$. $P_N(G) = 12/21 = 4/7$, tandis que $P_G(N) = 12/18 = 2/3$. Par la formule : $P_N(G) = (12/32)/(21/32) = 12/21$. Sachant que l'élève suit NSI, la population de référence est réduite aux 21 élèves concernés.

Point de vigilance. Le conditionnement exige une probabilité non nulle de l'événement connu ; on ne divise pas par zéro.

IV Arbres pondérés et probabilité d'un chemin

Règles

À chaque nœud, la somme des probabilités des branches sortantes vaut 1. Une branche du deuxième niveau porte une probabilité conditionnelle. Un chemin représente une intersection d'événements ; sa probabilité est le produit des probabilités inscrites sur ce chemin.



Exemple 14.6

On sait $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}7$ et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}9$. Compléter les autres branches et calculer les probabilités des quatre chemins.

Correction :

$P(\overline{A}) = 0{,}4$, $P_A(\overline{B}) = 0{,}3$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$.

$$P(A \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}7 = 0{,}42, \quad P(A \cap \overline{B}) = 0{,}18,$$

$$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}04, \qquad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}36.$$

La somme des quatre probabilités vaut 1, ce qui contrôle la cohérence du modèle.

Exemple 14.7

Justifier la multiplication sur le chemin A puis B à partir de la définition de $P_A(B)$.

Correction :

Comme $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$ et $P(A) > 0$, multiplier par $P(A)$ donne $P(A)P_A(B) = P(A \cap B)$.

V Passer d'un tableau à un arbre

Exemple 14.8

Pour la classe de 32 élèves, construire un arbre commençant par NSI / pas de NSI, puis garçon / fille. Construire ensuite l'arbre dans l'ordre inverse. Vérifier, dans les deux arbres, la probabilité de choisir une fille suivant NSI.

Correction :

Premier arbre : branches initiales $P(N) = 21/32$, $P(\overline{N}) = 11/32$. Après N : $P_N(G) = 12/21 = 4/7$, $P_N(\overline{G}) = 9/21 = 3/7$. Après $\overline{N}$: $6/11$ et $5/11$. Second arbre : branches initiales $P(G) = 18/32 = 9/16$, $P(\overline{G}) = 14/32 = 7/16$. Après G : $P_G(N) = 12/18 = 2/3$, puis $1/3$. Après $\overline{G}$: $P_{\overline{G}}(N) = 9/14$, puis $5/14$. Le chemin recherché vaut $(21/32)(9/21) = 9/32$ dans le premier arbre et $(14/32)(9/14) = 9/32$ dans le second. Le changement d'ordre conserve les probabilités des intersections mais change les probabilités des branches.

Exemple 14.9

Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement deux boules **sans remise**. Construire l'arbre des couleurs et calculer la probabilité de tirer deux rouges.

Correction :

Premier niveau : R avec $3/5$, B avec $2/5$. Après R, il reste 2 rouges et 2 bleues : branches $1/2, 1/2$. Après B, il reste 3 rouges et 1 bleue : branches $3/4, 1/4$. Donc $P(R_1 \cap R_2) = (3/5)(1/2) = 3/10$. Utiliser $3/5$ sur la seconde branche rouge ignorerait l'absence de remise.

VI Inversion des conditionnements et faux positifs

Exemple 14.10 : Contrôle fictif de composants

Un lot contient 10000 composants, dont 100 défectueux. Un test est positif pour 99 des composants défectueux et pour 495 des composants non défectueux. On choisit uniformément un composant. D : « défectueux » ; T : « test positif ».

1. Compléter le tableau croisé test / état réel.
2. Calculer $P_D(T)$ et $P_T(D)$.
3. Donner le nombre de faux positifs et de faux négatifs.
4. Calculer la sensibilité $P_D(T)$ et la spécificité $P_{\overline{D}}(\overline{T})$.

Correction :

	D	$\overline{D}$	Total
T	99	495	594
$\overline{T}$	1	9405	9406
Total	100	9900	10000

$P_D(T) = 99/100 = 99\,\%$. En revanche $P_T(D) = 99/594 = 1/6 \approx 16{,}67\,\%$. Un test positif n'implique donc pas ici une probabilité de défaut de 99 %. Les 495 faux positifs sont les composants sains testés positifs ; le faux négatif est le composant défectueux testé négatif. La sensibilité vaut 99 % ; la spécificité $9405/9900 = 95\,\%$. La faible proportion initiale de composants défectueux explique pourquoi les faux positifs sont plus nombreux que les vrais positifs malgré la bonne sensibilité.

Lire le résultat d'un test

« Positif parmi les défectueux » et « défectueux parmi les positifs » correspondent à deux conditionnements différents. Toujours nommer le groupe de référence avant le calcul.

Repères pour le professeur

Les nombres sont fictifs. Le tableau permet d'étudier l'inversion sans exiger une formule générale des probabilités totales : celle-ci n'est pas un attendu du programme de seconde 2026.

VII Simulation et loi des grands nombres

Version vulgarisée

Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience dans le même modèle avec des répétitions indépendantes, la fréquence observée d'un événement est, sauf exception, proche de sa probabilité. Elle fluctue : elle ne s'en rapproche pas nécessairement à chaque nouvelle expérience.

```
from random import Random

def frequences_six(n, graine=1):
    # n entier >= 1 ; modele de lancers independants
    rng = Random(graine)
    succes = 0
    frequences = []
    for k in range(1, n+1):
        if rng.randint(1, 6) == 6:
            succes = succes+1
        frequences.append(succes/k)
    return frequences
```

Exemple 14.11

Tracer les fréquences pour $n = 1000$, avec plusieurs graines. Comparer à $1/6$. Pourquoi fixer la graine ? Peut-on exiger que la fréquence finale soit exactement $1/6$?

Correction :

Les tracés dépendent de la graine et fluctuent autour de $1/6$. Fixer la graine rend la simulation reproductible. Avec 1000 lancers, une fréquence finale exactement $1/6$ est même impossible, car $1000/6$ n'est pas entier. Une fréquence proche est cohérente avec le modèle, mais n'en constitue pas une démonstration.

Exemple 14.12

Modifier le programme pour suivre la fréquence de l'événement « résultat pair ». Quelle probabilité de référence utiliser ?

Correction :

Remplacer le test par `rng.randint(1, 6) % 2 == 0`. La probabilité de référence est $3/6 = 1/2$. Chaque expérience doit effectuer un seul tirage ; ne pas appeler plusieurs fois le générateur pour tester un même résultat.